

우주 작전 수행을 위한 우주 정보 지원 방안

박지민*

- I. 서론
- II. 우주 작전에 대한 도전과 역할
- III. 우주 작전과 우주 정보
- IV. 우주 정보조직 구성 및 정보지원 방안
- V. 결론

Abstract

Proposal on Space Intelligence Support for Space Operations

Global space competitions are running high. Especially, in Northeast Asia, North Korea is increasing space threats based on the asymmetric capability, such as missile, nuclear, electronic warfare and cyber attack capabilities. Space Operations are not only the mean of supporting services from space to the earth, but also including four distinct types of operations: Situation awareness, Counter space, Support services, and Capability projection. Moreover, since the space domain has unique differences to the traditional domains, it is essential to support different type of military intelligence for the space operations.

In short term, ROK Armed Forces can handle only tactical intelligence from the only space surveillance asset, EOSS, because of the ROK's limited space capability. However, in mid term, ROK have to prepare the space intelligence organization to support space operation commander directly at the operational level; for example, manage PIR and provide intelligence preparation of the space domain. Ultimately, in long term, the operational and tactical intelligence capability should be improved along with the space domain awareness assets, and the strategic level space intelligence support is also necessary.

Key words: Space Operations, Space Intelligence, Military Intelligence, Intelligence

* 공군 중령, 컴퓨터과학 석사, kimhkmin@naver.com

I. 서론

과거 우주는 고도의 기술을 보유한 일부 국가 주도로 막대한 자원이 투입되어야 도달할 수 있는 영역이었다. 하지만 뉴스페이스 시대가 도래하면서, 국가가 아닌 민간 주도의 우주 서비스가 증가하고 있으며, 우주체계를 구축하고 운영하는 비용도 저렴해지고 있다. 과거에는 우주를 일부 강대국만 전용하고 있었다면, 점차 많은 국가가 손쉽게 접근하고 있다.

우주에 대한 인식이 변화하면서 강대국들은 우주를 활용하는 데 그치지 않고, 미래전의 필수 전장이자 강대국 지위의 투사 수단으로 인식하기 시작했다. 우주 최강국인 미국은 전 세계 원정작전을 수행하기 위해 위성에 의존하고 있고, 증가하는 타국의 대위성 위협에 대응하기 위해 우주군을 창설하는 등 우주우세를 보장하기 위한 준비를 지속하고 있다. 중국은 사이버공간, 전자기영역과 함께 우주 영역을 현대전 수행의 전략적 요충지로 인식하고 전략지원군을 운영하고 있으며, 러시아는 우주 억지력을 확보하기 위해 대위성 무기역량을 복구하고 있다. 현재 직접적인 위협으로 인식되는 운동성 대위성(Kinetic ASAT, Anti-Satellite) 무기는 미국, 중국, 러시아뿐만 아니라 인도도 2019년 시험 발사에 성공하였으며, 북한의 탄도미사일도 잠재적인 대위성 무기체제로 평가된다(박대광, 2021b).

뉴스페이스 시대 도래로 우주에 도달하는 것이 용이해지고, 현대전에 우주의 중요성이 증대됨에 따라, 증가하는 우주위협에 대비하는 것이 중요해지기 시작했다. 또한, 위협에 대한 효과적인 대응을 위해 우주공간의 활용을 저해하는 위협에 대한 정보를 통합적으로 운영해야 한다는 논의가 시작되고 있다(설현주 외, 2020).

우주의 군사적 활용과 관련하여 지금까지 이루어진 대부분의 연구는 우주 공간에서 지상에 대한 정보를 수집하거나, 통신 중계에 활용하는 위성(김상범, 2003)과 발사체(이상민, 2021) 등 플랫폼 또는 우주 작전을 위한 조직 편성(박지민, 2022) 위주로 이루어졌다. 특히, 우주 정보라는 특정 용어가 사용된 연구는 우주 공간에서 수집한 지상에 대한 정보(엄만식, 2022)에 치중하고 있으며, 우주 영역 우세와 관련된 우주 작전 지원을 위한 정보에 대한 연구는 충분히 이루어지지 않았다.

본 연구는 다양한 의미가 모호하게 혼재되어있는 우주 정보의 정의와 개념을 구체화하고, 우주 영역의 활용을 보장하기 위한 작전에 필요한 정보지원 방안에 대한 논의를 촉발한다는 점에서 의의가 있다.

본고는 다음과 같이 구성되어 있다. 먼저 제Ⅱ장에서는 변화하는 우주 작전 환경과 우주 작전의 본질에 대해 살펴보고, 제Ⅲ장에서는 우주 정보의 정의를 제시하고, 우주 작전 수행에 필요한 정보의 유형을 도출한다. 이를 바탕으로 제Ⅳ장에서는 현재 미 우주군과 대한민국 공군의 우주 정보 관련 조직의 기능과 역할을 비교하고 한국군의 단계적 우주 정보 지원 방안을 강구하고, 마지막 제Ⅴ장에서는 결론과 함께 정책적 함의를 제시한다.

Ⅱ. 우주 작전에 대한 도전과 역할

1. 우주 작전환경의 변화 및 우주 작전 준비의 필요성

각국과 민간의 우주 활동이 증가함에 따라 위성, 파편, 쓰레기 등 위험물체가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이로 인한 비의도적 위협이 증가하고 있다. 우주 공간에서 고가치 위성을 안정적으로 활용하기 위해서는 이러한 위협에 대응해야 한다. 우주에는 비의도적인 위협만 있는 것이 아니다. 항법, 통신, 정보수집 등 다양한 분야에서 우주 의존성이 심화됨에 따라 각국은 분쟁 발생 시 의도적으로 타국의 군사적 우주사용을 거부하려는 위협을 가할 것이다. 실제로 중국은 미국의 원정작전에 대한 우주 의존성을 파괴하기 위해 우주 군사력을 증강하고 있으며, 미국은 이에 대응하고자 감시 및 추적체계를 증강하고 있다(강소영 외, 2023). 특히 중국은 시진핑 시기부터 우주에 대한 군사 혁신을 지속하고 있으며, 2030년까지 타국의 우주체계를 요격할 수 있는 능력을 완비하고, 이후에는 우주에서 지상을 타격할 수 있는 무기체계도 배치할 예정이다(문장권, 2023).

비단 미국, 중국, 러시아뿐만 아니라 북한의 위협도 증가하고 있다. 북한은 아

정밀유도 무기에 대응하기 위해 위성항법 및 통신에 대한 교란 능력을 이미 보여준 바 있다(DIA, 2022). 또한, 지상의 전자기스펙트럼 영역을 통해 우주 활용을 거부하는 것뿐만 아니라 탄도미사일을 통해 우주를 경유하여 지상을 위협함과 우주에서 운영 중인 위성을 직접 위협할 수도 있다(이강규 외, 2022). 북한은 24시간 활동하고 있는 한미 정찰위성의 활동에 대응해야 할 필요성을 인식하고 있으며, 탄도미사일과 우주발사체 기술을 기반으로 향후 대위성 공격 미사일 시험을 감행할 가능성도 있다(김무준, 2023). 이는 한미동맹에 대한 새로운 전략적 도발이며(박대광, 2022), 이 능력은 분쟁 발생 시 아군 무기체계 운영에 막대한 영향을 초래하는 게임체인저가 될 것이다.

북한의 핵도 우주 공간의 또 다른 위협이다. 2022년 총참모부는 한미 연합훈련에 대한 대응으로 EMP(Electro Magnetic Pulse) 공격을 암시하는 ‘적의 작전지휘체계를 마비시키는 특수기능 전투부의 동작 믿음성 검증’을 위한 미사일 발사를 진행했다고 보도했다(노동신문, 2022). EMP 효과를 극대화하기 위해 고도 30~80km에서 탄두를 폭발시키기 때문에, EMP용 탄두는 지상공격 재진입체보다 기술 수준이 낮을 것으로 평가되는바(신승기, 2022), 아군의 위성 활용을 저해하기 위한 우주 EMP 핵 위협은 지상공격 핵 위협보다 더욱 높다(박용한·이상규, 2023).

세계적인 우주 군사화에 따라 이외에도 다양한 위협이 증가하고 있다. 인공위성은 지상에서 멀리 떨어진 우주 공간에서 운영되기 때문에 전자기영역과 사이버공간의 위협에 노출되어 있다. 대위성 무기의 경우에도 현재는 지상에서 직접 발사하는 미사일이 우선적인 위협으로 고려되지만, 고출력 레이저와 같은 지향성 에너지 무기도 곧 실재할 것이다. 또한, 우주 기반으로 타국의 위성을 위협하는 무기체계도 머지않은 미래에 등장할 것이다(NASIC, 2018).

2. 우주 작전의 형태와 본질

우리 군의 교리에 따르면 우주 작전의 형태는 네 가지이다.¹⁾ 첫째, 우주 상황인식

1) 본고에서는 주한 미 우주군과 함께 한반도 우주 작전을 수행하고 있는 공군의 개념과 용어를 우선적

은 우주에서 벌어지고 있는 상황을 파악하는 것이고, 둘째 우주 정보지원은 ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), 통신, PTN(Positioning, Timing and Navigation), 기상, 조기경보 등 우주를 활용하여 지상에 대한 정보를 수집하거나 공유하는 활동을 아우르는 작전이다. 셋째, 대우주작전은 우주 활용을 보장하기 위한 공세적 및 방어적 작전이며, 마지막 우주 전력투사는 발사체 운용 등 우주에 전력을 투사하는 작전이다(공군본부, 2020a). 즉, 우주 작전은 일어나고 있는 상황을 인식(우주 상황인식)하고, 우주 영역과 자산의 활용을 보장(대우주작전)하며, 이를 위해 전력을 전개(우주 전력투사)하고, 이를 통해 우주에서 서비스를 지원(우주 정보지원)하는 상호연계된 일련의 과정이다. 즉, 우주 작전은 단순히 우주에서 위성을 운영하면서 지구의 각군을 지원하기만 하는 것이 아니라, 우주의 활용성에 중점을 두고 수행되는 새로운 작전이다(이동규, 2022). 이를 표로 정리하면 <표 1>과 같다(박지민, 2022).

<표 1> 우주 작전 구분

구분	내용	비고
우주 영역인식	우주공간에 대한 상황 파악	우주영역인식(미 우주군 등)
우주 정보지원	ISR, 통신, PTN 등 서비스 제공	군사작전지원(미 공군 등)
대우주작전	우주활용 보장을 위한 작전	우주통제(미 합참 등)
우주 전력투사	우주궤도에 전력을 투사	우주기동/수송(미 우주군 등)

다만, 현재 우리 군이 운영 중인 우주 자산은 미미한 실정이며, 이에 따라 상황인식과 우주우세 확보 등 우주 활용성 관련 작전에 대한 관심은 크지 않은 실정이다. 특히, 최근에는 국방부와 합참을 중심으로 전략사령부를 창설하여 F-35A, 미사일, 잠수함 등 전략무기와 우주, 사이버, 전자기 부대를 통합하고, 이를 통해 적의 핵미사일 위협에 대응하려는 노력이 추진되고 있는데(유무봉, 2023), 이는 우리 군이 우주를 전장 영역으로 인식하는 것이 아니라, 위성을 운영하고, 스텔스 전투기, 미사일, 잠수함을 지휘 통제하는 수단으로만 인식하고 있다는 것을 보여주는 예이

으로 사용한다. 합참에서도 동일하게 네 가지 형태로 우주 작전을 구분하고 있으나, 우주 상황인식을 ‘우주영역인식’으로, 대우주작전을 ‘우주통제’로 일부 용어를 다르게 규정하고 있다(박대로, 2021).

다. 이 개념에서는 우리의 무기체계 운영을 지원하는 제한적인 수준으로만 우주를 인식할 수밖에 없다. 이 시각에서는 우주 활용을 보장하는 상황인식 및 대우주작전 능력 신장은 기대하기 어려우므로, 우주 영역을 통합하는 합동전영역작전(JADO, Joint All Domain Operations)을 준비하기 위해 우주를 전장 영역으로 바라보는 인식의 전환이 필요하다.

앞서 살펴본 바와 같이 각국의 우주 공간에 대한 의존이 증가함에 따라, 각종 위협도 함께 증가하고 있다. 또한, 이 위협은 앞으로 더욱 다양해질 것이다. 우리 군이 확립한 네 가지 우주 작전의 형태는 미국을 비롯한 군사 우주 선진국의 창발과 시행착오를 바탕으로 만들어진 것이다. 제한된 국가 자원과 국방예산의 규모를 고려할 때 우주발사체 등과 같이 첨단기술과 막대한 자원이 요구되는 능력을 단시간 내에 갖출 수는 없지만, 우주에서 ISR, 통신, PTN 등의 서비스를 이용만 하는 특정 형태의 작전에만 고착되는 것은 주의가 필요하다. 특히, 군 정찰위성 및 초소형 위성체계 등 국방 우주 자산 증가에 따라, 고가치 자산을 운영하기 위한 상황인식과 통제에 중요성에 대해 인식해야 한다.

우주 공간에서 위성을 운영하기만 하는 것은 레이더와 같은 감시 및 방공체계 없이 고가의 최첨단 센서를 탑재한 정찰기를 그저 띄워놓기만 하는 것과 다르지 않다. 한미 공군이 적의 대공위협에도 불구하고 RQ-4B 글로벌호크와 U-2S 드래곤 레이더와 같은 고가치 자산을 운영할 수 있는 것은 20km 상공에서 벌어지고 있는 공중상황을 감시할 수 있는 능력과 적의 위협에 대응할 수 있는 능력이 고르게 발전되어 있고, 이를 지원할 수 있는 충분한 정보가 제공되고 있기 때문이다.

Ⅲ. 우주 작전과 우주 정보

1. 우주 정보의 필요성, 정의 및 개념

제Ⅱ장을 통해 변화하는 우주 작전환경과 우리가 수행해야 하는 우주 작전에

대해 살펴보았다. 그렇다면 지휘관은 작전 수행에 필요한 전력만 구비하면 되는 것일까? 과연 그러면 그 필요한 전력의 형태와 규모는 어떻게 결정되는 것일까? 지휘관의 관점에서 작전을 수행하기 위해서는 적과 나의 상황에 대한 이해가 선행되어야 한다. 군사적 최종상태 달성을 위해 적 위협을 파악해야 하며, 이에 대응하기 위한 우군에 대한 이해가 필요하다. 이를 군사용어로는 지휘관 중요정보요구(CCIR, Commander's Critical Information Requirements)라고 표현한다. CCIR은 세부적으로 적과 작전환경에 초점을 두는 우선 정보요구(PIR, Priority Intelligence Requirements)와 우군의 상태에 대한 우군 정보요구(FFIR, Friendly Forces Information Requirements)로 구성된다(DTD US J7, 2020).

합동작전 및 각군 작전을 수행하기 위해서는 정보 기능이 필수적이다. 수준별 정보조직은 작전구역(AO, Area of Operations) 및 관심 구역(AOI, Area of Interests)의 위협을 식별하고 대응책을 개발하기 위한 정보를 제공해야 하며, 가용 정보 능력을 통합하기 위한 효과적인 정보계획을 수립해야 한다. 또한, 아군 작전에 영향을 미칠 수 있는 요소를 식별하여 조기경보를 제공해야 하며, 아군의 방책을 개발하기 위해 작전환경정보분석(IPOE, Intelligence Preparation of the Operational Environment) 또는 전장 정보분석(IPB, Intelligence Preparation of the battle space) 등의 정보판단 과정을 수행하고, 정보 공백을 최소화하기 위한 수집관리(CM, Collection Management) 및 표적 정보도 지원해야 한다(US JCS, 2017).

가. 우주위협에 대한 정보의 필요성

우주에서 하나의 전장 영역으로 작전을 수행하기 위해서는 위와 같은 작전환경과 위협 정보지원이 필요하며, 증가하는 위협을 완화하기 위해 상황인식을 위한 정보 역량이 매우 중요하다(박대광, 2021a). 이에 따라 미국 등 선진국에서도 우주 상황에 대한 정보 능력을 확충하기 위해 지상 기반 우주 감시체계(GSSS, Ground based Space Surveillance System)를 확대하고 있고, 고가치 우주 자산을 운용하기 위해 우주에 대한 정보를 수집하는 것을 필수 능력으로 여기고 있다(정윤식, 2020).

미군의 사례를 살펴보면, 합동군과 타군의 시각에서 우주군은 ISR, 통신, PTN 등 우주 서비스를 제공해주는 기능을 수행한다. 정보의 생산과 활용적인 측면에서 우주군은 군사위성을 운영하여 정보를 제공해주는 생산자일 것이다. 하지만, 우주 작전과 관련된 우주군, 우주사령부는 정보를 생산함과 동시에 정보의 소비자이기도 하다. 미 우주 작전 교범에 따르면 우주전력은 우주 서비스를 제공하고 조기정보를 제공하는 정보생산자 역할을 위해 우주 및 다양한 영역에서 수집된 정보를 바탕으로 우주 상황을 인식하는 주요 정보소비자에 해당한다(US JCS, 2020).

각종 매체에서도 미 우주군과 관련하여 공중, 지상, 해상 등 재래식 전장과 마찬가지로 작전을 지원하는 정보가 필요하며, 이를 위해 자체 정보역량을 확충해야 한다고 강조하고 있으며(McGillis, 2021), 새로운 전장 영역에서 임무를 수행하는 미 우주군 및 우주사령부를 대상으로 직접적인 정보제공의 필요성이 강조되고 있다(Strout, 2020). 미 의회 보고서에서도 우주군 정보조직을 국방 정보조직으로 포함하고 있으며, 우주군을 포함하여 각군 정보조직은 합동작전과 각군을 지원하기 위해 각군 특성에 맞춰 구성되어야 한다는 원칙을 명시하고 있다(CRS, 2023).

나. 우주 정보의 정의와 개념

이러한 관점에서 먼저 우주 정보의 의미를 구체화해야 한다. 다양한 분야에서 사용하고 있는 우주 정보 용어는 우주에 대한 정보뿐만 아니라 우주에서 수집된 지구상에 대한 정보, 위성을 통해 소통되는 정보 등 용어 사용의 목적 따라 다양한 의미가 혼재되어있다. 가장 큰 문제는 우주의 위협에 대한 정보와 우주에서 수집된 정보는 반대의 의미임에도 불구하고, 하나의 용어로 소통되고 있다는 것이다.

유럽에서 이루어진 연구에 따르면 우주 정보는 우주 영역 인식을 위한 능력의 하나로, 미확인 위성을 식별하고 능력과 의도를 판단하기 위해 첩보를 수집 및 분석하는 것이다(Mare, 2021). 국내에서는 「안보 관련 우주 정보 업무규정」에서 우주 정보를 정의하고 있는데, ‘위성 등에 관한 정보와 우주 사고, 위성 정보 및 우주 위협에 관한 정보’가 이에 해당한다(국가정보원, 2020). 우주 작전을 위한

정보 필요성 차원에서 위성 운영 위협 관련 정보라는 이러한 정의는 적절하다.

신흥 전장인 사이버공간에서도 비슷한 논의가 이루어졌다. 초기 사이버 정보 용어는 사이버공간에 대한 정보와 사이버공간에서 수집한 정보의 의미가 혼재되었다. 현재는 사이버 정보라는 용어에 사이버공간에서 수집된 정보의 의미가 포함되어 있지 않은 것이 일반적이며, 사이버공간 및 디지털 보안 위협에 대한 추적, 분석 및 대응과 관련된 정보로 의미가 좁혀지고 있다(US NWC).

우리 군에서 우주 작전을 수행하고 있는 공군은 4개의 우주 작전유형 중 우주 정보지원이 ISR, 통신, PTN 등의 서비스를 제공하는 것이라고 규정하고 있는데(공군본부, 2020a), 미 우주군에서는 동일한 작전에 대해 우주 정보라는 용어 없이 정보기동(Information Mobility)이라고 명명하여 우주 정보에 대한 이해의 혼선을 방지하고 있다(USSF, 2020b). 앞으로 우주 영역에서 연합작전 수행 시 혼선을 방지하기 위해 이 용어는 반드시 수정이 필요하다. 이하에서는 우주 정보 용어에 대한 혼선을 방지하기 위해 우주 정보지원을 우주 서비스 지원으로 변경하여 사용한다.²⁾

그렇다면 우주위협에 대한 우주 정보는 군사적으로 어떤 역할을 수행해야 하는가? 유일하게 독립된 병종으로 우주군을 창설한 미군의 개념을 살펴보면 좋겠지만, 아직 미 우주군도 정보 관련 교리는 완성하지 않은 상태이다(USSF, 2022a).

하지만 현재까지 공개된 자료와 관련 연구를 통해 우주 정보를 개념적으로 살펴볼 수 있다. 공개된 미 우주군 계획 교리에 따르면 우주력 기획과 작전계획 수립을 위해 작전환경정보분석(IPOE, Intelligence Preparation of the Operational Environment)과 같은 정보판단이 필요하며, 작전 운영과정에서도 CCIR과 PIR에 기반한 정보지원이 요구되고, 특히 적의 방책(COA, Course of Action)을 분석하는

2) 우주 정보에 대한 혼선을 방지하기 위해 본고에서는 제한적, 임시적으로 우주 정보지원이라는 용어 대신 우주서비스지원이라는 용어를 사용한다. 이는 우주 공간 및 우주 자산을 통해 지상의 합동전영역 전장에 ISR, PTN 등의 우주 서비스를 제공한다는 의미이다. 다만, 우주서비스지원(Space Service Support) 용어는 타국군의 교리에서 다르게 사용되고 있다는 점을 사전에 인지해야 한다. 미 공군(USAF, 2021)과 영국군(UK MoD, 2017)에서는 우주서비스지원을 우주발사체 운영을 포함한 우리군의 우주 전력투사와 유사한 의미로 사용하고 있다(박지민, 2022). 이는 우주 공간에 전력을 투사하기 위한 서비스를 지원한다는 의미이며, 본고에서 사용하는 의미는 우주에서 지구상으로 서비스를 지원한다는 뜻이다.

단계에서 적에 대한 우주 관련 구체적 정보와 전문인력이 필요하다(USSF, 2021b).

미 육군에서 이루어진 연구를 살펴보면, 우주 영역에 IPB 개념을 적용하여 적에 대한 우주 전투서열(OB, Order of Battle)³⁾을 작성할 수 있다. 그리고 우주 전투서열은 우주 구성요소(위성), 지상 구성요소(통제소 및 정보처리소), 링크 구성요소(전자기영역) 및 사이버 구성요소로 구성된다(Drew II, 2020).

이를 정리해보면, 우주 정보는 우주환경과 위협 관련 정보이며,⁴⁾ 우주 정보 담당 조직은 IPOE 및 IPB와 같은 정보판단 및 분석을 제공하고, 우주 작전지휘관의 관심 사항을 반영한 PIR을 관리해야 한다. 또한, 우주 및 다출처 정보를 바탕으로 우주에 영향을 미칠 수 있는 지상, 링크, 사이버를 포괄적으로 다뤄야 한다.

2. 작전 수행을 위해 요구되는 정보지원

우주에서 일어나는 우주전은 다양한 양상으로 확대될 것이다. 기존에는 ISR 센서를 탑재한 정찰위성으로 타국의 정보를 수집하는 수준이었지만, 향후에는 상대의 활동에 대응하기 위해 다양한 대위성 무기 및 전자교란을 사용할 것이다(최성환, 2023). 미 공군성 장관은 이러한 상황에 효과적으로 대응하기 위해 회복 탄력적인 우주 전투서열을 확립해야 한다고 강조했다(Pope, 2022). 전투서열(OB, Order of

3) 전투서열(OB)은 군사력에 대한 식별(Identification), 강도(Strength), 지휘체계(Command Structure) 및 인력(Personnel), 부대(Units), 장비(Equipment)에 대한 배치(Disposition)를 의미한다(US JCS, 2014).

4) 이 글에서 정의한 우주환경 및 위협과 관련된 정보를 수집, 획득, 분석, 처리하는 일련의 과정인 ‘우주 정보’를 우주 작전의 네 가지 형태 중의 하나인 ‘우주 상황인식’과 유사한 개념으로 혼동할 수 있으나, 이는 ‘상황인식’이라는 작전 및 지휘통제(C2, Command and Control)와 정보(Intelligence)의 역할을 구분하지 않은 데에서 올 수 있는 혼선이다. 작전은 지휘통제를 통해 수행되며, 이는 전장에 대한 상황인식에서 기반하고, 이를 위해서는 적정뿐만 아니라 우군에 대한 전장상황인식을 포괄한다. 미군의 개념에 따르면 지휘통제는 상황인식과 임무관리로 구성되며, 상황인식은 의사결정을 촉진하기 위해 다양한 임무 고려요소에 대한 분석 및 평가를 의미한다(Paul, 2018). 공군작전을 예로 들면 한국항공우주작전본부(KAOC, Korea Air and space Operations Center)에서 한반도 전구 내 모든 공중작전을 운영하기 위해(김지현, 2022) 중앙방공통제소(MCRC, Master Control and Reporting Center)를 통해 전장상황을 인식하며, 이는 작전의 범주에 포함되며(황상진, 2015), 이는 공군 정보부대에서 수행하는 적과 작전환경에 대한 체계적인 수집, 분석, 처리를 수반하는 정보업무와는 별개의 분야이다(김성진, 2017).

Battle)은 전투를 위한 군 구조, 조직 등에 대한 군사용어이다. Kendall 장관은 현재의 미 우주전력이 타국이 미국의 우주체계를 위협할 수 없던 시기를 기준으로 구축되었기 때문에, 증가하는 위협에 효과적인 대응이 제한되며, 이에 따라 우주군은 회복 탄력적인 전투서열을 기반으로 향후 전력을 건설해야 한다고 밝혔다(Erwin, 2022. 3. 3). 여기서 회복 탄력적인 우주 전투서열이란, 지속적인 우주 서비스를 제공할 수 있도록 위협으로부터 자산을 보호하는 능력과, 반대로 적의 우주 자산을 무력화할 수 있는 능력을 모두 갖추는 것을 의미한다(DAF, 2022).

여기서 두 가지 중요한 의미를 도출할 수 있다. 앞으로의 우주 작전은 방어적, 공세적인 개념이 모두 포함될 것이며, 이러한 작전을 수행하기 위해서는 적이 구축하고 있는 적의 우주 전투서열을 파악하는 것이 중요하다는 것이다. 적의 전투서열을 파악한다는 것은 단순한 과업이 아니며, 이를 작성할 수 있다는 것은 해당 영역의 총체적인 정보역량을 가지고 작전 지원이 가능하다는 것을 의미한다. 영토 상공을 지나는 위성이나 우주물체를 감시하고 이를 목록화하는 것은 작전 지원을 위한 정보활동의 일부 또는 시작점이 될 수는 있지만, 우주 정보활동의 전부라고 볼 수 없다. 반대로 군 또는 국가가 가지고 있는 모든 정보역량을 총동원하여 우주 전 분야에 대해 첩보를 수집하고 분석하는 것도 효율적이지 않다.

가. 교리적 접근

제한된 정보역량의 불필요한 낭비를 줄이기 위해서는 원칙과 우선순위에 기초한 선택과 집중이 필요하다. 따라서 앞 절에서 살펴본 우주위협에 대한 우주 정보의 필요성, 정의 및 개념을 바탕으로, 우주 작전을 지원하기 위해 정보가 어떤 역할을 해야 하고 어떤 부분에 특히 집중해야 하는지 살펴보아야 한다. 전술한 바와 같이 아직 군사 우주 최강국인 미국도 우주 정보에 대한 교리가 확정되지 않았으며, 현재 진행하고 있는 정보업무의 세부내용도 공개한 바 없다. 다만, 우주군 독립 이전 대부분의 우주 전력을 운영하였던 미 공군의 정보 교리는 공개되어 있으며, 이를 중심으로 우주 작전 수행에 요구되는 정보의 역할을 도출해 볼 수 있다.

미 공군 정보 교리를 중심으로 작전 수행에 필요한 정보의 역할과 기능을 살펴보자(USAF, 2023). 정보는 전략, 작전, 전술적 환경에서 적의 의도를 파악하고, 지휘관 의사결정을 지원해야 한다. 특히 공군 구성군은 작전환경 내 적의 방책, 중심, 배치 및 전술을 파악하고, 공격 대상에 대한 표적화 및 ISR 센서 및 플랫폼을 통합하는 임무도 수행한다. 항공작전본부(AOC, Air Operations Center)는 작전적 수준에서 전구 내 항공작전을 중앙집권적으로 지휘 통제하는 기능을 수행하며, AOC에는 ISR(D)(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Division, 정보감시정찰처)를 편성하여 공군 구성군사령관에 대해 정보를 직접 지원하고, AOC 내 각 기능부서를 대상으로 필요한 전 출처 정보를 제공한다. 구체적으로 ISR(D)는 적의 의도와 행동을 예측하고 작전 환경에 대한 지휘관 및 작전 부서의 이해를 증진하기 위해 IPOE 및 IPB 등 정보판단 및 분석을 수행한다. 또한 전구 내 항공정보수집자산을 통합하고, 임무를 계획한다. 그리고 항공작전에 필요한 표적을 개발하고 전투피해평가(BDA, Battle Damage Assessment) 등 표적정보 업무를 수행하며, 비행단 등 예하 전술 부대의 RFI에 응신하는 등 정보지원 임무도 수행한다.

이러한 공군의 정보업무는 합동정보 원칙과 같이 PIR에 따라 역량을 집중한다. 특히 적에 대한 정보요구가 반영된 PIR은 항공작전 지휘관의 관점에서 구성되며, 예를 들어 ‘적 방공체계의 작전상태는 어떠한가?’와 같은 형태로 작성된다.

즉, 이를 정리해보면 미 공군은 시공간을 초월한 작전환경에서 중앙집권적 항공작전을 위해 전담 정보조직을 구성하여, 적의 위협에 대한 정보분석 및 판단, 아군의 공격을 지원하기 위한 표적정보, 그리고 정보역량을 통합하기 위한 수집관리 임무를 수행하고 있으며, 이러한 정보업무는 PIR의 우선순위에 따라 집중된다.

나. 우주 작전지휘관 우선정보요구 및 우주 정보판단

이를 우주 작전으로 치환해보자. 우리가 우주 공간에서 군사위성을 운영하여 합동군에게 우주 서비스를 제공하고, 전자광학위성감시체계(EOSS, Eletro Optical Satellite Surveillance System)를 통해 우주 상황인식 작전을 수행하며, 적의 위성체

계 운영을 거부하는 대우주작전을 수행하는 상황을 가정해보자.

1차적으로 우리 우주 자산에 영향을 줄 수 있는 궤도 위협에 대한 정보가 필요하다. 이어서 아군의 지상체계와 링크에 영향을 줄 수 있는 전자기 및 사이버 정보가 필요할 것이다. 또한, 반대로 적의 위성 사용을 거부하기 위해서 공격해야 하는 적 지상 우주체계에 대한 표적정보도 필요할 수 있다. 이러한 작전적, 기술적 정보 이외에도 적 우주전력의 중심을 파악하고, 적 지도부의 우주전력 운영 의도 등에 대한 전략적, 작전적 수준의 분석, 판단도 분명 필요할 것이다. 따라서 우주 작전지휘관은 자신의 정보요구와 관심이 반영된 PIR이 필요하다.

하지만 현재 우리는 작전적 수준의 우주 조직과 지휘관이 부재하기 때문에 이를 지원하기 위한 PIR이 별도로 관리되고 있지 않다. 현재 한반도 우주 작전은 공군 작전사령관에게 부여된 임무의 일부로 수행되고 있으며, 한미 우주통합팀을 통해 우주 작전 수행을 위한 일부 정보는 공유되고 있을 것으로 판단되나, 한국군 단독의 우주 정보 생산 및 지원능력은 구비되어 있지 않다. 아직은 능동적인 우주 작전을 수행치 않고, 우주 공간에서 보호해야 할 자산이 많지 않기 때문에 우주 작전지휘관 PIR 및 조직이 필요하지 않을 수 있다. 하지만 앞으로 별도의 영역에서 새로운 체계가 지금까지 없던 개념의 작전을 수행하기 위해서는 정보지원이 필수적이고, 적어도 우주 작전지휘관의 PIR 관리, 그리고 이에 대한 정보지원 책임을 갖는 별도의 조직이 필요하다.

이어서 우주 작전 수행을 위해 필요한 정보의 형태를 살펴보자. 작전적 수준에서 특정 전장 영역의 작전계획을 수립하기 위해서는 적과 환경에 대한 IPB가 필요하다. 아직 우주 IPB에 대한 개념은 구체화되지 않았으나, 공군의 IPB 개념이 지상군과 다르다는 점에서 우주 영역에 대한 IPB도 분명히 새로운 접근이 필요할 것이다. 과거 항공우주 작전을 통합적으로 수행하던 미 공군은 작전영역 및 환경적인 측면에서 지상군의 수평적인 2차원 공간과 큰 차이를 가지고 있었다. 항공우주 작전은 고도가 포함된 수평, 수직적인 3차원 공간에서 이루어지며, 이를 통해 적의 중심에 순차적이 아닌 직접적, 동시적 접근이 가능하고, 기술적 행동으로 전략적 효과를 창출할 수 있었다. 이에 따라 항공우주 작전용 IPB는 지상 작전용 IPB와 다르게

전구 JIPOE 수준으로 적 중심에 대한 구체적인 분석을 다룬다(Satterly, et al., 1999). 향후 우주 작전계획 수립을 준비하기 위해서는 우주 영역 및 위협에 대한 IPB 형태의 판단이 제공되어야 하며, 이는 한반도 전구에 국한된 개념이 아니라 지구궤도와 전 세계 대상으로 정보를 다루어야 할 것이다.

다. 우주위협 정보분석

작전계획 수립 후 작전 수행 단계에서도 요구되는 형태의 정보가 있다. 적에게 실제 영향을 미치는 대표적인 우주 작전은 대우주작전이다. 대우주작전은 우주에 대한 통제 및 아군 자산 보호를 위해 공세적, 방어적인 능력을 통합 운용하는 것이다.

즉, 대우주작전의 목표는 우주우세를 달성하는 것이며, 첨단 무기체계의 우주 의존성을 고려할 때 우주우세는 공중우세와 마찬가지로 합동군에게 최우선 고려사항이다(USAF, 2022). 방어적 대우주작전은 위협으로부터 아 우주역량을 보호하는 것으로, 이를 위해서는 우주 감시능력뿐만 아니라 적 우주위협에 대한 다 출처 정보수집 및 분석 능력이 필요하다.

라. 우주 표적정보

또한, 공세적 대우주작전은 적의 우주 활용을 거부하는 것으로, 적 위협에 대한 정보와 탐지 및 추적능력뿐만 아니라, 적 우주체계에 대한 표적정보와 무기추천까지 지원해야 한다(USAF, 2018).

우주 표적정보를 조금 더 구체적으로 살펴보자. 표적정보는 표적화 과정에서 생산되거나, 필요한 정보이다. 표적화는 목표를 달성하기 위해 수단을 찾고, 도출된 표적의 우선순위를 정하는 과정이다(USAF, 2021). 아직 우리 군이 우주 발사능력을 보유하고 있지 않지만, 이것이 우리가 적 우주체계에 영향을 미칠 수 없다는 것은 아니다.

우주체계는 위성뿐만 아니라, 지상체계, 전자기 링크 및 사이버 요소로 구성된다. 즉, 우주 발사능력이 제한된다고 하는 것은 지상 발사 대위성 미사일 능력이 부재하다는 것일 뿐이다. 표적체계분석(TSA, Target System Analysis)을 통해 지상체계, 링크 및 사이버 취약점을 분석하여 우주 표적정보를 생산할 수 있다면, 공중폭격, 전자전 및 사이버 공격을 통해 우주 작전부대를 중심으로 타 구성군과 협력을 통해 대우주작전을 수행하고, 우주우세 달성에 기여할 수 있다.

마. 우주 ISR 자산 수집관리

ISR은 각군의 전장 영역에 한정되지 않고 전 영역에 걸쳐서 통합적으로 수행된다. 현대전 정보환경은 우주의 정찰위성이 공중, 해상, 지상 작전에 필요한 정보를 지원하고 있으며, 반대로 지구상에서 수집된 다출처 첩보가 우주위협을 분석하는데 통합된다. 특히, 우주 자산을 비롯한 항공, 지상, 해상 수집자산의 크로스 큐(Cross-Cue)가 매우 중요하다(USSF, 2021a). 미군의 정보 처리 과정을 살펴보면, 전술 부대는 자체적인 전술 정보수집 자산을 운영하고, 구성군사는 작전적 수준의 자산을 통해 정보를 수집하며, 전구 작전을 총괄하는 합동군은 전구 자산의 수집관리를 통제한다. 수준별 제대는 정보가 충분치 않을 경우, 상급부대에 정보 또는 자산을 요청하며, 최상위 수준에는 우주군 및 국가급 기관에서 통제하는 우주 기반 정보수집자산(NTM, National Technical Means)이 있다(USMC, 2016).

작전에 필요한 정보가 지원되기 위해서는 수집이 선행되어야 하며, 이는 자산에 대한 수집관리(CM, Collection Management)를 통해 이루어진다. 우주 정보 분야에서는 우주 작전지휘관의 PIR에 따라 위협에 대한 정보를 분석하는 것뿐만 아니라, 제한된 우주 ISR 자산을 효율적으로 운영하는 CM도 수행해야 한다. 이는 공중에 대해 이해하고 있는 공군에서 정찰기 수집관리를 담당하고 있는 것과 같으며, 이를 위해 우주 정보 분야는 우주환경, 궤도, 자산에 대한 전문성을 갖추어야 한다.

이를 종합해 보면, 우주 작전을 위한 정보의 역할은 우주 작전지휘관 PIR 관리, 우주 영역에 대한 정보판단, 우주위협에 대한 정보분석 및 경보, 적 우주 전투서열

유지, 공세적 대우주작전 지원을 위한 표적정보, 우주 기반 ISR 자산 수집관리로 정리할 수 있다. 그리고, 이러한 우주 정보활동은 물리적 영역에 국한되지 않는다. 우주 자산의 사이버, 전자기영역에 대한 의존성을 고려하여, 방어적 대우주작전 차원에서 취약점을 보완하고(임종빈, 2023), 공세적 대우주작전 차원에서 적 우주 체계의 사이버, 전자기의 취약점을 식별해야 하며(Kruppa, 2021), 우주 활용 제한사항 발생 시 공군, 해군, 지상군 차원의 대응책을 마련하기 위한 정보지원(CELL, 2018) 등 합동전영역작전 차원에서 이루어져야 한다.

IV. 우주 정보조직 구성 및 정보지원 방안

1. 미국의 우주 정보조직 및 인력의 역할

미국은 합동 전투개념 구현 핵심 영역으로 우주에 주목하고 있으며(강석울·김보람, 2022), 우주군은 미군 감축에도 불구하고 규모를 확대하고 있다(이정률, 2023). 특히, 우주군은 민첩한 우주 서비스를 제공할 수 있도록 군사력을 건설하고 있고, 이를 위해 정보의 중요성 및 별도 조직의 필요성을 강조했다(USSF, 2020a).

2019년 창설된 우주군은 작전사령부(SpOC, Space Operations Command), 체계사령부(SSC, Space System Command) 및 교육사령부(STARCOM, Space Training And Readiness Command)로 구성된다. 이 중 작전을 담당하는 작전사는 전 세계에 배치된 미군 및 국가 기관을 대상으로 우주역량 제공을 담당하고 있으며, 예하 10개 델타 부대(Space Delta)를 통해 임무를 수행한다. 델타는 우주군의 임무 수행 단위부대로 우리 공군의 비행단과 전대의 중간 정도 규모이다.

작전사 예하 델타를 살펴보면, 델타 2는 우주 영역 인식을 담당하며, 델타 3는 우주 전자전을 수행한다. 델타 4는 OPIR(Overhead Persistent Infra Red)과 지상 기반 레이더를 통해 조기경보를 제공하며, 델타 5는 연합우주작전본부(CSpOC, Combined Space Operations Center)를 통해 지휘 통제를 수행한다. 델타 6은 우주

사이버 작전을 수행하고, 텔타 7은 우주 ISR 부대이며, 텔타 8은 위성통신 및 GPS를 운영한다. 또한 텔타 9는 궤도전을 담당하며, 최근에 창설된 텔타 15는 국가우주방어본부(National Space Defense Center)를 위해 지휘통제 및 전장관리를 지원하고(Bonnette, 2023), 텔타 18은 국가우주정보센터(NSIC, National Space Intelligence Center)를 운영한다(Blingen, 2022).

가. 미 우주군 예하 정보부대

위에서 살펴본 조직 중 정보업무는 텔타 7과 텔타 18에서 담당하고 있다(Miller, 2023). 텔타 7은 작전적 우주 ISR 부대로 작전을 위한 전술적이고 현장에서 활용할 수 있는 정보를 지원하며(Sawade, 2021), 우주 영역 인식을 위한 위협정보를 제공한다(USSF, 2022b). 텔타 7은 우주군에 편성된 ISR 기능을 통제하는 제71대대, 대우주작전 관련 정보를 제공하는 제72대대, 미래 우주기술 정보를 제공하는 제73대대와 전술적 위협자료를 생산하는 제74대대로 편성되어 있다(USSF, No date, b).

텔타 18은 2022년 6월 24일 창설된 미 우주군의 두 번째 정보부대이며(Erwin, 2022.7.24.), 국가급 우주 정보를 생산하는 시설인 NSIC을 운영한다(Novelly, 2022). NSIC은 미 공군 예하의 국가항공우주정보센터(NASIC, National Air and Space Intelligence Center)에서 분리된 조직으로(BAH), 기존에 수행하고 있던 항공우주 정보지원 임무 중 우주 정보에 더욱 집중하기 위해 설립되었다(Gnau, 2022). 현재 NSIC은 NASIC과 동일한 지역인 라이트 패터슨 기지에 자리 잡고 있으며, 인력은 NASIC의 1/10 규모인 약 400명 수준이다(Gnau, 2023). NSIC은 작전적, 전술적 정보를 취급하는 텔타 7과는 다르게 국가급, 전략 수준의 우주 정보를 담당하고 있으며, 중국과 러시아의 대우주 무기개발 및 배치 등과 같은 우주위협, 외국 우주 활동의 의도와 능력, 우주 관련 과학기술정보에 집중하고 있다(Moody, 2022). 미 우주군이 공개한 자료에 따르면 텔타 18 및 NSIC의 임무는 우주에서 승리를 위해 지도자 및 합동작전 요원, 그리고 무기체계 획득 인력에게 게임체인저가 될 수 있는 전문 기술정보를 제공하는 것이며, 이를 위해 외국의 전반적인 우주 능력을

분석하는 제1우주분석대대와 작전 지원을 위해 외국의 위협에 대한 기초정보를 생산하는 제2우주분석대대 등 2개 대대를 편성하고 있다(USSF, 2022c).

이를 종합해 보면, 미군 내 우주 정보를 전담하고 있는 조직은 2개 델타 및 예하 6개 대대이며, 이를 통해 전술 정보, 작전수준의 판단, 분석 및 평가, 그리고 전략적 기술정보, 위협정보 및 외국의 우주능력에 대한 정보를 생산하고 있다.

나. 미 우주군 정보인력의 역할

미 우주군은 이러한 정보조직을 운영하기 위해 별도의 전문인력을 획득 및 양성하고 있다. 우주 정보장교 및 부사관에 대한 전문적인 교육 훈련 과정은 공개된 바 없으나, 우주군 모병을 위해 공개된 자료를 살펴보면 우주군 정보인력이 갖추어야 할 역량과 수행해야 할 임무를 개략적으로 살펴볼 수 있다.

미 우주군 정보장교는 우주위협에 대한 자료를 수집하고 취약점을 판단하며, 아군의 자료를 보호하는 역할도 담당한다(USSF, No date, a). 또한, 외국의 우주체계, 교리, 전략, 의도에 대한 정보를 통합하고, 작전적, 국가적 수준에 필요한 적체계의 특징, 능력 및 취약점을 분석한다(USSF, No date, c). 그리고 정보와 관련된 역량과 더불어 우주 관련 기술 및 법령에 대한 이해도 필요하며, 특히 빠르게 성장하고 변화하는 우주 영역에 계속 적응해 나가는 능력이 요구된다(Gyfted).

이를 종합해 보면, 미군이 요구하는 우주 정보인력은 다영역, 전 출처 정보업무 수행능력과 함께 우주 공간 자체에 대한 이해가 필요하며, 안정적인 임무 수행을 위한 보안업무도 수행해야 한다.

다. 미 우주군 외 정보조직

미 국방성에는 우주군 외 우주 정보라는 용어를 명칭에 포함하고 있는 다른 조직이 있다. 먼저 NSIC 분리 전 국가급 항공우주 정보 전반을 담당하던 NASIC이 있다. NASIC은 국방정책 지원 및 다영역작전 지원을 위해, 공중, 우주, 미사일

및 사이버 위협에 대한 정보를 생산하며, 예하 16개 대대급 정보부서에 약 3,500명이 소속되어 있다. 우주 관련 정보는 ‘우주, 미사일 및 전력 정보 전대(Space, Missile and Forces Intelligence Group)’에서 공군작전 지원을 위한 미사일 위협 관련 정보를 다루고 있으며(NASIC, 2023), 우주 자체에 대한 위협은 NSIC에서 다룬다.

이 외에 미 국방정보본부에서 운영하는 미사일 우주 정보센터(MSIC, Missile and Space Intelligence Center)가 있다. MSIC은 과거 미 육군 정보조직을 기반으로 적의 항공 및 방공무기, 단거리 탄도미사일, 지향성 에너지무기, ASAT 등 무기체계 정보를 전문적으로 분석하는 기관이다(DIA).

이러한 국가급, 전략 수준의 기관 외에도 미 육군은 I2CEWS(Intelligence, Information, Cyber, Electronic Warfare and Space) 대대를 편성하여 우주를 비롯한 다영역에서 생산 및 유통되는 정보를 통합할 계획이다(김동민·위진우, 2022).

2. 한국군 우주 작전 및 정보조직 현황

그렇다면 이제 우리 군의 우주 작전 및 정보업무 수행을 위한 조직이 어떻게 편성되어 있는지 진단해 보자. 현재 한국군의 우주 작전은 공군을 중심으로 이루어지고 있으며, 크게는 공군본부 우주센터와 공군작전사령부 우주 작전대대로 구분된다. 우주센터는 대외협력, 우주전력 건설 등 정책업무를 담당하고, 우주 작전대대가 실제 작전을 수행한다(석진만, 2023). 세부적으로 우주 작전대대는 현재 우리 군의 유일한 우주 상황인식 자산인 EOSS를 운영하고 있으며, 한반도 상공을 통과하는 위성 및 우주물체를 식별하는 임무를 수행한다(LIG, 2023). 우주 작전대대는 미군의 우주 영역 인식 및 우주 전투 관리 임무를 담당하고 있는 우주군 델타 2와 협력하여 우주 상황인식을 증진하고(Peacock, 2023), 작전 및 훈련 시에는 주한 미 우주군과 함께 우주통합팀(SIT, Space Integration Team)을 편성하여, 연합작전 수행을 위한 우주전력 운영 및 작전계획 수립을 지원하고 있다.

우주 정보와 관련된 조직을 살펴보면, 공군본부는 2014년 한미 간 체결된 우주 상황인식 정보공유 합의를 근거로 우주센터에 우주 정보상황실을 운영하고 있다.

우주 정보상황실은 미 CSpOC을 통해 우주물체 근접 예측정보, 우주 재난 정보를 수신하여 항공우주연구원 등 관계 기관과 공유하고 있다(이영재, 2015). 즉, 우주 관련 정보를 소통하고는 있으나, 우리가 앞서 논의한 PIR에 기반한 수집, 분석, 처리 등 우주 작전에 요구되는 일련의 정보 기능을 수행하는 조직은 아니다.

우주 작전대대는 한반도를 통과하는 우주물체를 탐지 및 식별하는 등 정보 유관 임무를 수행하고는 있으나(이치현, 2022), 우주위협 관련 PIR을 관리하고, 수집요구 및 자산을 관리하며 다 출처 정보를 융합하는 임무를 수행하지 않는다. 현재는 EOSS를 통해 제한된 수준의 우주 상황인식 임무를 수행하는 단계이므로 우주 정보가 필요하지 않았을 수 있으나, 향후 군사위성 증가에 대비하여 우주 작전지휘관에 게 필요한 작전적 정보를 제공할 수 있는 별도의 조직과 인력이 필요하다.

주한 미 우주군과의 직접적인 협력체인 우주통합팀 운영에도 정보 역할이 필요하다. 현재 연합작전에 통합되는 우리의 우주 능력이 충분하지 않으나, 향후 우리 위성이 증가할수록 이와 관련한 위협정보가 필요할 것이며, 적절한 수준의 상황인식이 동반되지 않는다면 주한 미 우주군과 대등한 수준에서 우주력을 통합할 수 없고, 한국 종합 우주계획(KMSP, Korea Master Space Plan)이 항공임무명령서(ATO, Air Tasking Order)에 통합되는 과정에서 미 우주군에 의존해야 할 것이다.

이 외에 공군 작전사령부 예하 정보부대가 편성되어 있으나, 북한의 핵 및 미사일에 대응하기 위한 정보생산과 감시정찰을 수행하고 있고, 항공작전 및 합동, 전구 작전의 지원을 담당하고 있다(김성진, 2017). 현재는 우주 정보에 대한 다양한 해석, 인식의 차이 및 우주 관련 첩보 수집의 제한 등으로 인해 우주에 대한 위협정보를 전담하는 조직은 없다. 소규모 전력으로 제한된 임무를 수행하고 있는 공군 우주 작전대대에 별도의 우주 정보조직을 편성하는 것도 효율적이지 않다. 다만, 현재 한반도 항공우주 작전은 공군 작전사령관을 중심으로 수행되기 때문에, 이를 지원하는 공군 정보부대에서 우주 정보의 개념을 정립하고, 필요한 정보를 분석할 수 있는 역량을 갖추어야 한다.⁵⁾ 장기적으로는 항공작전 지휘관과 우주 작전지휘관의

5) 우주 정보 관련 임무를 특정 군에서 수행하는 것에 대한 이견이 있을 수 있으나, 본고에서 다루고 있는 우주 정보는 정찰위성 등과 같은 우주 기반 자산에서 수집한 정보가 아니라, 우주공간 및 우주

정보요구가 다르므로 각기 독립적인 정보지원이 필요하다.

3. 단계별 우주 정보지원 방안

우리 군이 우주 정보업무를 수행하는 것은 단순히 작전을 지원하는 것에 국한되는 것이 아니라, 국가적 우주개발 계획과도 연계되어 있다. 국가 우주개발의 최상위 지침은 우주개발진흥 기본계획이다. 제4차 우주개발진흥 기본계획은 2045년 우주 글로벌 강국 실현을 비전으로 우주탐사 확대, 우주수송 완성, 우주산업 창출, 우주과학 확장 및 우주 안보 확립이라는 5대 장기 우주개발 임무를 제시하였다. 이 중 군이 주축으로 역할을 해야 하는 우주 안보 확립은 우주 자산 보호 체계를 마련하는 것으로, 광학, 레이더, 레이저, 전자기 관측장비 등 우주 감시능력 확보 전략이 포함되어 있다. 국방부에서는 이를 구체화하기 위해 국방 우주 전략서를 통해 우주 영역에서 지속 가능한 활동을 보장하고, 합동성에 기반한 우주 작전 수행능력을 고도화하기 위해 우주위협에 대한 조기 상황인식 및 대응능력 확보를 추진하겠다고 명시하였으며(정영진, 2023), 이러한 국가 및 국방 차원의 우주계획 및 전략의 중심에 우주위협에 대한 정보의 중요성이 깊게 반영되어 있다.

이에 따라 우리는 중장기적으로 다양한 센서를 활용한 우주 감시 및 정보능력을 확보할 예정이며, 우리 군은 우주위협에 대한 상황인식 등 필요한 역량을 갖춰나갈 예정이다. 다만, 이러한 능력이 갖춰진 후 정보의 역할을 정립하는 것은 시간과 노력의 낭비를 초래할 것이다. 그리고 우리 군은 이러한 체계가 갖춰지기 이전에 정찰위성과 같은 고가치 자산을 먼저 운영해야 한다. 따라서 우리 군을 대상으로 한 우주 정보지원은 현재의 능력과 요구를 바탕으로 한 단기적인 방안에서부터, 향후 우주 정보력 건설과 연계된 장기적인 방안으로 나누어 살펴보아야 한다.

단계별 정보지원 방안 강구에 앞서, 우주 정보가 수행해야 할 역할과 기능을

자산에 대한 위협 관련 정보이다. 즉, 공군 정보부대에서 우주 정보에 대한 기반을 우선적으로 닦아 나가야 한다는 것은, 특정 우주 자산을 전담하여 운영한다는 것이 아니라, 현재 우주작전 임무를 부여받아 미 우주군(주한 미 우주구성군)과 작전적으로 협력하고 있는 것이 공군작전사령부(우주작전대대)이기 때문이다(박용진, 2022).

다시 한번 정리해보자. 현재 우리 군은 궁극적으로 우주 상황인식, 우주 서비스 지원, 대우주작전 및 우주 전력투사 작전을 수행해야 하며, 현재는 제한된 우주 상황인식 및 우주 서비스 지원만 수행하고 있다. 이어서 미군 교리를 통해 도출한 우주 정보의 역할은 우주 작전지휘관 PIR 관리, IPOE 또는 IPB 형태의 우주 영역 정보판단, 분석 및 정보, 우주 전투서열 작성, 표적정보, 수집관리, 사이버 및 전자기 영역 통합이며, 미 우주군 정보조직에서 수행하고 있는 정보 기능은 우주 상황인식 및 우주우세 확보를 위한 전술적, 작전적 수준의 정보생산과 국가 및 전략 수준의 의사결정 지원을 위한 외국 위협 및 기술 정보생산으로 정리해볼 수 있다.

가. 단기적 지원

단기적으로 우리 군의 우주 작전부대는 전력화될 군사위성의 안정적인 사용을 보장하기 위해 상황인식을 우선 지원해야 하며, 가용 우주 정보역량을 투입하여야 한다. 현 단계에서는 우주에 직접 투사할 수 있는 전력도 불비하고, 우주 정보 수집을 위한 자산도 부족하므로 우주 작전지휘관을 위한 별도의 PIR과 우주 영역에 대한 정보판단의 중요성은 상대적으로 낮으며, 항공우주 작전지휘관의 범주 안에서 낮은 우선순위로 관리되어도 작전에 미치는 영향은 크지 않다. 단기적으로는 현 능력의 활용을 극대화하는 것이 중요한데, 유일한 우주 감시체계인 EOSS를 정보수집의 개념에서 활용하여 우주 전투서열 작성에 착수할 수 있다.

EOSS를 활용한 정보수집 개념을 좀 더 구체적으로 생각해보자. 현재 공군의 방공작전 절차를 보면, 방공 요원들이 레이다 등 탐지수단을 통해 미확인 물체를 포착하면, 이와 관련된 다출처 첩보를 바탕으로 해당 항적을 식별하기 위해 노력한다(공군본부, 2020a). 이 과정에서 조종사가 접근하여 채증한 영상을 활용하기도 하는데, 이 정보가 정보요원의 분석을 통해 해당 항적의 국적 및 기종을 식별하고, 무장, 성능, 위협 등과 같은 기술정보를 분석하는 데에도 활용된다(공군본부, 2016).

EOSS를 정보수집의 개념에서 전술적으로 이용하는 여러 방안 중 이와 유사한 절차를 고안해 볼 수 있다. 우주 작전 요원들이 미 우주군 등 국제적 우주 군사협력

또는 EOSS의 탐색 기능 등을 통해 한반도를 통과하는 우주물체를 탐지하면, EOSS의 촬영 기능을 통해 고해상도 영상을 수집하고, 이를 정보 분석관들이 분석 및 공개정보, 기술정보 등 타 분야 정보와 융합하여 관리하는 것이다. 다만, 일광 조건 등 제한사항으로 인해 EOSS가 제한된 시간만 운용되므로 많은 자료를 수집할 수 없고, 단기간에 큰 성과를 도출할 수는 없을 것이다. 하지만 꾸준히 수집하고, 정보를 지속 융합해 나간다면, 의미 있는 우주 정보생산의 첫 단추가 될 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이 단기적으로는 제한된 우리 군의 우주역량을 고려하여, 상황인식 위주로 작전을 수행하고, 정보 지원 또한 여기에 초점을 두어야 한다. 따라서 이 단계에서는 우주우세 관련 정보 및 우주 관련 전략적 결정을 위한 지원을 위해 별도 노력을 기울이는 것은 효과적이지 않다. 다만, 군이 전담하여 운영하는 위성의 다수가 ISR 임무를 수행할 예정이기 때문에, 정보 분야에서는 효율적인 우주 서비스 제공 차원에서 정찰위성에 대한 수집관리 임무를 수행해야 한다.

이를 정리해보면 단기적인 우주 정보지원은 EOSS를 활용한 체계적인 정보수집 개념 확립과 우주위협 관련 다출처 정보 융합 착수를 통한 우주 전투서열 및 위협정보 생산 기반을 마련하고, 효율적인 우주 ISR 서비스를 지원하기 위해 정찰위성에 대한 수집관리를 담당해야 한다.

이러한 역할은 공군 우주 작전대대에 편성된 제한된 정보인력으로 일부 수행이 가능하나, 다출처 정보에 대한 분석 능력을 고려할 때 공군 정보부대 등 전문적인 정보생산기관의 책임과 역할이 동반될 때 더욱 의미 있는 정보가 생산될 것이다.

또한, 향후 정찰위성 전력화 이후 중요성이 더욱 커지게 될 수집관리 임무는 합참, 공작사의 수집관리 관련 부서의 임무에 대한 조율이 필요하다. 전력화 및 운영에 막대한 예산이 투입된 정찰위성은 반드시 필요한 표적에 대해 효과적이고 효율적으로 운용되어야 한다. 수집관리 원칙을 위배하여 시급하지 않거나, 다른 자산으로 수행하는 것이 대체가 가능한 표적에 정찰위성이 활용되는 것을 방지하기 위해 통제에 대한 권한을 적절하게 설정해야 한다.

나. 중기적 지원

우리 군은 증가하는 외부 우주위협에 대해 대우주작전도 준비해야 한다. 직접 우주에 전력을 투사할 수 있는 능력이 불비하더라도, 적과 우리의 우주체계는 위성 체계뿐만 아니라 사이버 및 전자기영역과 지상체계를 포함하므로, 이를 총체적으로 우주 표적체계를 분석하여 항공무기, 지대지(함대지) 미사일, 전자전 및 사이버 공격을 위한 표적정보를 제공할 수 있다. 이러한 우주위협에 대한 체계적이고 분석적인 접근은 EOSS를 통해 수집한 궤도상 물체 목록의 구체화에도 도움이 될 것이며, 이를 통해 적 우주 전투서열을 파악하는 데 기여할 수 있다.

이 단계에서 우리 군은 초소형 위성체계를 비롯하여 더 많은 우주자산을 운영할 것이며, 이에 따라 우주 궤도별로 더 많은 정보가 요구될 것이다. 우주 작전을 통해 통제해야 할 자산과 고려할 요소가 증가함에 따라, 더 이상 우주 작전이 항공작전 지휘관의 여러 임무 중의 하나로 다루어지기에는 어려울 것이며, 우주 작전지휘관의 고유한 PIR과 이를 지원하기 위한 정보판단이 요구될 것이다.

단기적으로는 타 정보기관을 통해서 자료 교환 수준의 협조가 가능할 수 있으나, 각 정보기관은 직접 지원해야 할 대상과 임무가 있으므로, 우주 작전지휘관을 위한 전담 조직 없이 우주 작전에 필요한 형태의 정보지원이 어려워질 것이다.

이러한 정보지원의 공백은 우리 군과 미군의 미사일 방어작전에서도 찾아볼 수 있다. 미군에서는 미 육군의 지역별 방공 및 미사일방어사령부(AAMDC, Army Air and Missile Defense Command)가 미사일 방어 자산을 운영하고 있는데, 우리 군은 방공 및 미사일 방어 임무를 항공자산과 중앙집권적으로 통제하기 위해 해당 임무를 공군에 전군하였으며(한인섭, 1991), 이후 우리 군의 미사일 방어작전은 공군에서 수행하고 있다. 문제는 공군 전군 이후 미사일 방어를 위한 정보지원의 개념과 조직이 함께 발전하지 못했다는 것이다. 미 육군은 야전교범 형태로 방공 및 미사일 방어작전 전장 정보분석(AMD IPB, Air and Missile Defense IPB) 절차를 수립하고, 방공 책임 구역을 가지고 있는 방공지휘관과 작전 요원을 대상으로 정보판단을 제공하고 있으나(DoA, 2016), 우리 공군의 정보부대가 항공작전 지원

을 위한 정보수집 및 분석 능력 위주로 역량을 발전하면서, 미사일 방어작전에 대한 정보지원은 이에 미치지 못하고 있다. 전 세계에 배치된 미국의 각 방공미사일 방어사령부의 정보부서는 미사일 방어작전을 미군 및 본토 방어에 필수적인 요소로 인지하고, 이를 지원하기 위해 미 육군을 중심으로 인력과 전문성을 포함한 충분한 정보역량 구축에 노력을 기울이고 있으나(Frey, 2016), 한국 공군 내에는 미사일 방어사령부 내 소수의 보안 행정 및 전술 정보 지원인력 외 미사일 방어작전 지휘관 PIR 관리 및 정보 판단을 지원할 수 있는 정보조직은 불비한 실정이다.

따라서 중기 단계에서는 확대된 우주 자산을 운영하고, 완전한 형태의 우주 작전 수행을 준비하는 차원에서 정보지원 방안을 강구해야 한다. 이를 위해 공군 항공정보부대, 타군 및 합동 정보기관과는 별개로 우주 작전부대 내 별도의 우주 정보인력으로 구성된 부서를 편성해야 하며, 이를 통해 우주 작전지휘관의 관심이 반영된 PIR 관리 및 정보판단이 제공되어야 한다. 우주 정보를 위한 조직이 편성되면 이를 통해 분석 및 정보, 수집관리 등 단기단계에서부터 지속 수행하고 있던 업무를 더욱 고도화할 수 있다. 다만, 우주 표적정보는 해당 분야에 요구되는 전문성을 고려할 때, 표적정보 생산 전문기관에서 지속하거나, 협업할 필요가 있다.

다. 장기적 지원

장기 단계에서는 완전한 형태의 방어적, 공세적 대우주작전을 비롯하여 우주 전력투사까지, 현재 우리가 수립해 놓은 모든 형태의 우주 작전을 수행해야 한다. 일정 시간은 소요되겠지만, 현재 국가 개발 중에 있는 공중, 지상, 해상기반 우주 발사능력을 향후 군이 확보할 것이며, 이를 통해 ASAT 등 대우주작전 능력 및 궤도 위협을 제거하는 임무, 그리고 원하는 시기에 원하는 전력을 투사하는 작전도 수행할 것이다. 이 단계에서 정보가 수행해야 할 역할은 더 많다. 먼 미래라고 해서 개념을 발전시키지 않거나, 투자를 미룬다면 다수의 고가치 자산을 우주 공간에서 운영해야 하는 시기에, 큰 위협에 노출되는 상황이 벌어질 것이다.

이 단계에서는 기존 우주 작전부대 정보부서를 통해 수행하던 PIR 관리, 정보판

단, 분석 및 정보 등 작전적, 전술적 정보의 역할을 더욱 고도화함과 더불어, 우주와 관련된 국가 및 전략적 의사결정을 지원하기 위한 정보제공이 필요하다. 미 우주군이 델타 7이라는 단일 정보부대로 전술적, 작전적 수준의 정보업무를 수행하다가, 증가하는 외부의 위협에 전략적으로 대응하기 위해 델타 18을 창설하고 NSIC을 운영하기 시작한 것도 이러한 이유이다. 다만, 전력의 규모 등을 고려할 때 우리군이 별도의 국가급 우주 정보 기관을 설치하는 것은 과도한 투자가 될 수 있다. 하지만, 작전적 수준을 넘어서는 정보업무를 우주 작전부대 정보부서에서 수행하는 것도 적절하지 않다. 따라서, 공군 정보부대 또는 국군정보사령부, 국방정보본부 등 상위정보 기관에 전략적 수준의 우주 정보를 다루고, 국정원, 외교부, 과기부 등 국가안보 및 기술 관련 부처와 정보를 공유하면서, 국방과학연구소, 항공우주연구원 등의 연구기관과 기술적인 분석의 협력을 담당하면 우리에게 필요한 수준의 전략적 우주 정보를 생산하는 데 적절한 시발점이 될 것이다.

우주 감시 및 정보수집 자산의 측면에서, 현재는 EOSS가 유일한 우주감시 및 정보수집 자산이지만, 공군은 우주 상황인식을 위해 고출력 레이저 정밀위성추적체계, 레이더 우주 감시체계를 단계적으로 확보할 계획이며(이치현, 2022), 이러한 자산들을 통해 한반도를 통과하는 위협에 대한 더 많은 정보 수집이 가능할 것이다. 여기서 수집되는 전술적, 작전적 정보는 1차적으로 상황인식에 활용되며, 타 출처 정보와 융합, 분석을 통해 대우주작전, 우주 서비스 지원, 우주 전력투사 등 다른 우주 작전과 타 영역작전을 지원하는 데 활용될 것이다. 따라서 장기적 전략 우주 정보 생산 조직과 함께 우주 감시전력 증강에 맞춰 수집정보 활용을 극대화할 수 있도록 우주 작전부대 정보조직 및 역할 확대를 함께 추진해야 한다.

V. 결론

우주 공간은 결코 고요하고 평화로운 공간이 아니며, 군사적 활용과 위협이 증가하고 있다. 우주의 군사적 활용이 처음으로 시작된 냉전 당시 우주는 미국과 구소련

이 서로를 위협하기 위한 핵탄두 탑재 탄도미사일의 비행경로였으며, 상대방의 활동을 감시하기 위한 정찰위성의 임무 영역이었다. 이후 통신, 항법 위성 등 다양한 위성체계가 증가하면서 미국은 우주를 기반으로 한 전 세계적인 작전 수행 체계를 구축하였고, 중국은 미국의 이러한 우주에 대한 의존성에서 취약점을 발견하고 이를 거부하기 위한 우주 군사력을 발전시키고 있다. 강대국뿐만 아니라 우리와 군사분계선을 마주하고 있는 북한도 탄도미사일, 핵, 사이버 및 전자전 등 비대칭 능력을 기반으로 우주 공간에 대한 위협을 계속 증대하고 있다.

이러한 우주 작전환경의 변화 속에서 단순히 위성을 운영하는 것 위주로 우주를 인식하는 것은 매우 위험한 접근이다. 국가급 고가치 자산인 위성체계를 운영하고 우주 공간을 안정적으로 활용하기 위해서는 일정 수준의 우주우세를 확보할 수 있어야 하며, 이는 궁극적으로 우주 상황인식, 대우주작전, 우주 서비스 지원 및 우주 전력투사로 구성되는 우주 작전이 균형적으로 수행될 때 달성할 수 있다.

우주 작전은 영역과 운용하는 전력 면에서 기존의 재래식 전장과 분명한 차이가 있다. 또한, 우주 작전지휘관은 우주우세 달성이라는 우주 작전 제1의 목표를 먼저 달성하고, 재래식 전장에 우주역량을 지원하는 합동전영역작전을 지원해야 하며, 이를 위해 재래식 전장과는 차별되는 우주위협에 대한 정보가 필수적이다. 이러한 관점에서 현재 다양한 의미가 혼재된 ‘우주 정보’ 용어의 정의를 ‘우주에서 수집한 정보’가 아닌 ‘우주위협에 대한 정보’로 구체화해야 한다.

우리 군의 독자적인 우주 작전은 현재 EOSS를 활용한 제한적 상황인식에 한정되어 있으나, 향후 전력화되는 군사위성의 운영을 보장하고, 중장기적으로 확보 예정인 대우주작전 능력 및 군 발사체 운영을 고려할 때 우리 군의 우주 작전 범위와 역할은 지속 확대될 것이다. 그리고 막대한 국가 예산이 투입되는 우주 작전이 합동작전에 의미 있게 기여하기 위해서는 충분한 정보지원이 필요하며, 이를 위해 우주 정보의 역할, 개념과 인력 및 조직이 함께 발전되어야 한다.

단기적으로는 제한된 능력을 고려할 때 별도의 우주 정보부대를 편성하는 것은 비효율적이며, 공군 우주 작전대대를 중심으로 우주 감시자산인 EOSS를 활용한 전술적 정보수집 및 분석 능력을 발전시키고, 이를 바탕으로 공군 정보부대 등

유관 기관과 협업하여 적 우주 전투서열 및 각종 위협정보 생산에 착수해야 한다.

중기적으로는 외부의 우주위협에 대한 대응 및 대우주작전 수행 등 우주우세 확보를 지원하고, 항공작전 지휘관의 우선순위에서 독립된 우주 작전지휘관의 중점 하에 우주 작전이 운영될 수 있도록 준비해야 한다. 이를 위해 우주 작전부대를 직접 지원하는 정보부서를 편성하여 우주 작전지휘관 PIR을 관리하고, 이를 중심으로 정보판단 및 정보분석이 제공되어야 한다. 또한 표적정보 전문기관에서는 대우주작전 수행에 필요한 다영역 기반 표적정보를 지원해야 한다.

장기적으로는 우리 군이 우주전력 투자를 비롯한 모든 형태의 우주 작전을 수행할 수 있는 상태를 가정하고 정보지원 개념을 정립해야 한다. 고출력 레이저 정밀위성추적체계, 레이더 우주 감시체계 등을 통한 우주 상황인식의 확대 및 각종 첩보수집의 증가에 대응하여 위협정보를 분석, 융합, 생산할 수 있도록 우주 작전부대를 직접 지원하는 전술적, 작전전 수준의 우주 정보부서의 규모와 역할을 확대해야 하며, 동시에 미 NSIC과 유사하게 전략적 수준의 우주위협정보 및 기술정보를 분석할 수 있는 기능을 공군 정보부대, 국군정보사령부 등에 설치하여 국가급 우주안보 관련 의사결정을 지원해야 한다.

논문 접수: 2023년 8월 16일

논문 수정: 2023년 10월 2일

게재 확정: 2023년 10월 12일

참고문헌

- 강석울·권보람. (2022). “바이든 행정부 국방전략서의 주요 내용과 시사점.” 『동북아안보정세분석』. 서울: 한국국방연구원.
- 강소영 외. (2022). 『2023 국방정책 환경 전망』. 서울: 한국국방연구원.
- 공군본부. (2016). 『공군교범 2 정보감시정찰』. 계룡: 공군본부.
- 공군본부. (2020a). 『공군교범 3-8 우주작전』. 계룡: 공군본부.
- 공군본부. (2020b). 『공군교범 3-1 제공작전』. 계룡: 공군본부.
- 국가정보원. (2020). “안보 관련 우주 정보 업무규정.” 법제처 국가법령정보센터.

- 김동민·위진우. (2022). “군사혁신과 한국군 우주조직의 미래: 다영역작전을 중심으로.” 『국방논단』, 제1891호(22-12). 한국국방연구원.
- 김무준. (2023). “우주군사화 동향과 북한 우주개발의 군사적 위협에 관한 연구: 핵 EMP, 위성요격미사일을 중심으로 본 북한 우주 위협 전망.” 고려대학교 정책대학원 석사학위논문. 서울.
- 김상범. (2003). 『21세기 항공우주군으로의 도약』. 서울: 한국국방연구원.
- 김성진. (2017. 12. 1). “공군 항공정보단 창설... 북 핵심 군사시설 감시.” Newsis. https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20171201_0000164377 (검색일: 2023. 8. 3).
- 김지현. (2022. 5. 22). “킬체인·KAMD 콘트롤타워 ‘KAOC’ 첫 공개... 대북경고 발신.” <https://www.yna.co.kr/view/AKR20220522041500504> (검색일: 2023. 10. 2).
- 노동신문. (2022. 11. 7). “미국남조선 연합공중훈련 비질런트 스톰에 대한 조선인민군의 군사작전진행에 대한 총참모부 보도.”
- 문장권. (2023). “중국의 우주공간 활용과 군사혁신: 시진핑 시기를 중심으로 (2013~2021).” 『국가전략』, 제29권 1호. pp. 62-89.
- 박대광. (2021a). “우주선진국 간 지구저궤도 초대형 군집위성 구축경쟁의 정책적 함의.” 『KIDA Brief』, 2021-안보-8. 서울: 한국국방연구원.
- 박대광. (2021b). 『New Space 시대의 우주안보이슈와 한국의 정책과제』. (연구보고서 안보 2021-4616). 한국국방연구원.
- 박대광. (2022). “북한의 새로운 전략도발 옵션, 직승 위성요격 미사일 시험 가능성 전망.” 『동북아안보정세분석』. 서울: 한국국방연구원.
- 박대로. (2021. 11. 3). “적 위성 요격-우주왕복선 등 군 우주작전 공개됐다.” 뉴시스. https://newsis.com/view/?id=NISX20211103_0001638099&cID=10301&pID=10300 (검색일: 2023. 10. 2).
- 박용진. (2022. 12. 15). “군, 주한 미 우주군 창설로 한미연합 우주작전역량 강화.” 뉴스1. <https://www.news1.kr/articles/4895454> (검색일: 2023. 10. 2).
- 박용한·이상규. (2023). “북한의 핵탄두 수량 추계와 전망.” 『동북아안보정세분석』. 서울: 한국국방연구원.
- 박지민. (2022). “효율적 우주작전을 위한 합동우주부대 편성방안.” 『국방정책연구』, 제38권 제1호. pp. 69-104. 서울: 한국국방연구원.
- 석진만. (2023). “공군의 국제협력 현황 및 발전방향.” ’23년 우주전문 심화과정. 청주: 공군

사관학교.

- 설현주 외. (2020). 『미래 우주전장 분석 및 공군 우주전략 수립』. 충남대학교 산학협력단.
- 신승기. (2022). “북한의 개량형 탄도미사일 시험 발사 평가 및 함의.” 『동북아안보정세분석』. 서울: 한국국방연구원.
- 엄만식. (2022). “다영역 작전을 위한 우주공간 국가정보.” 한양대학교 공과대학원 석사학위 논문, 서울.
- 유무봉. (2023). “현대전에서의 사이버의 역할 및 양국 국방사이버 정책발전.” 한영 사이버 세미나: 새로운 안보환경에서 국방사이버 발전 및 협력. 서울: 한국국방연구원, 주한 영국대사관(2월 9일).
- 이강규 외. (2022). “북한의 도발, 무인기 다음은 무엇일까?” 『아테나: 국방현안 고위 의사결정 지원체계』. 서울: 한국국방연구원.
- 이동규. (2022). “국방우주의 오해와 진실.” 『월간공군』, 제516호. 공군본부.
- 이상민. (2021). “국방우주 기술개발 정책연구: 해상발사체를 중심으로.” (연구보고서 안보 2021-4615). 서울: 한국국방연구원.
- 이영재. (2015. 7. 8). “우주정보상황실은 대한민국 공군 ‘스타워즈’의 산실.” 연합뉴스. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20150708168600043> (검색일: 2023. 8. 3).
- 이정률. (2023). “우주군(Korea Space Force).” ’23년 우주전문 심화과정. 대전: KAIST.
- 이치현. (2022. 1. 6). “공군, 우주감시전력 - 전자광학위성감시체계 전력화.” 디펜스 투데이. <http://www.defensetoday.kr/news/articleView.html?idxno=3453> (검색일: 2023. 8. 3).
- 임종빈. (2023). “우주정책의 이해: 글로벌 우주정책 이슈와 새로운 의제.” ’23년 우주전문 심화과정. 청주: 공군사관학교.
- 정영진. (2023). “한국의 국방우주정책.” ’23년 우주전문 심화과정. 청주: 공군사관학교.
- 정윤식. (2020). “지상 우주감시체계 개발 및 운용 현황.” 『국방과학기술정보』, 제90호. 국방기술품질원.
- 최성환. (2023). “러시아-우크라이나 전쟁, 우주전 양상/분석 및 시사점: 우주기술 개발 시 고려사항을 중심으로.” ’23년 우주전문 심화과정. 청주: 공군사관학교.
- 한인섭. (1991. 7. 3). “육군 방공포병 공군으로 전군.” 『국방일보』.
- 황상진. (2015. 9. 9). “[지평선] MCRC.” 한국일보. <https://www.hankookilbo.com/News/Read/201509091563200671> (검색일: 2023. 10. 2).
- LIG. (2023). “전자광학위성감시체계, EOSS(Electro Optical Satellite Surveillance System).” ’23년 우주전문 심화과정. 청주: 공군사관학교.

- Bingen, Kari A., et al. (2022). “U.S. Space Force Primer.” *CSIC Aerospace Security Project*.
- Bonnette, Bridget. (2023. 3. 27). “DEL 15 activates, brings C2 support to NSDC.” Joint Task Force-Space Defense Public Affair.
<https://www.spacecom.mill/Newroom/News/Article-Display/Article/3342806/del-15-brings-c2-support-to-ndsc/> (검색일: 2023. 10. 2).
- Booz Allen Hamilton. No date. “The Final Frontier: The Intelligence Community in Space.” [https://cdn.govexec.com/media/the_final_frontier_issue_brief_\(4\)_1.pdf](https://cdn.govexec.com/media/the_final_frontier_issue_brief_(4)_1.pdf) (검색일: 2023. 8. 3).
- Center for Army Lessons Learned. (2018). “Operating in a Denied, Degraded, and Disrupted Space Operational Environment.” *Handbook* No.18-28.
- Congressional Research Service. (2023). “Defense Primer: Intelligence Support to Military Operations.” *In Focus*.
- Defense Intelligence Agency. (2022). *Challenges to Security in Space: Space Reliance in an Era of Competition and Expansion*.
- Defense Intelligence Agency. No date. “Missile and Space Intelligence Center.” <https://www.dia.mil/About/Organization/MSIC/> [2023, August 1].
- Department of the Army. (2016). *Air and Missile Defense Intelligence Preparation of the Battlefield*.
- Deployable Training Division, United States Joint Chiefs of Staff J7. (2020). Commander’s Critical Information Requirements(CCIRs).” *Insights and Best Practices Focus Paper*.
- Department of the Air Force. (2022). “Operational Imperatives.” https://www.af.mil/Portals/1/documents/2023SAF/OPERATIONAL_IMPARITIVE_S_INFOGRAPHIC.pdf (검색일: 2023. 8. 3).
- Drew II, Jerry V. (2020). “The Army’s Gap in Operational-Level Intelligence for Space as Part of Multi-Domain Operations.” *Military Review*, 100(1), pp. 71-79.
- Erwin, Sandra. (2022. 3. 3) “Kendall: Space ‘order of battle’ a top priority in U.S. defense budget and strategy.” *Spacenews*.
<https://spacenews.com/kendall-space-order-of-battle-a-top-priority-in-u-s-defense-budget-and-strategy/> (검색일: 2023. 8. 3).

- Erwin, Sandra. (2022. 7. 24.) “Space Force establishes intelligence unit to put sharper focus on orbital threats.” Spacenews.
<https://spacenews.com/space-force-establishes-intelligence-unit-to-put-sharper-focus-on-orbital-threats/> (검색일: 2023. 8. 3).
- Frey, Troy. (2016. 5. 6). “94th AAMDC hosts 2016 Worldwide AAMDC Intelligence Symposium.” *U.S. Army*.
https://www.army.mil/article/167519/94th_aamdc_hosts_2016_worldwide_aamdc_intelligence_symposium (검색일: 2023. 8. 3).
- Gnau, Thomas. (2022. 6. 25). “With an eye on space challenges, new National Space Intelligence Center is activated.” *Dayton Daily News*.
<https://www.daytondailynews.com/local/with-an-eye-on-space-challenges-new-national-space-intelligence-center-is-activated/CKK3XVEVVJGV3FZXFCBM7> [2023, August 1].
- Gnau, Thomas. (2023. 2. 25). “Space center commander says agency at WPAFB has big impact.” *Dayton Daily News*.
<https://www.daytondailynews.com/local/space-is-vital-to-everyone-national-space-intelligence-center-commander-talks-defense/ZABDBVVEMVETVL44DI4V> (검색일: 2023. 8. 3).
- Gyfted. No date. “How to become a Space Intelligence Officer in the U.S. Space Force.”
<https://www.gyfted.me/how-to-become/space-intelligence-officer/us-space-force> (검색일: 2023. 8. 3).
- Kruppa, Joseph J., et al. (2021). “Achieving Space Superiority in an Era of Great Power Competition.” *Campaigning: The Journal of the Joint Forces Staff College*.
- Mare, Alessio Di. (2021). “The Role of Space Domain Awareness.” *Joint Air and Space Power Conference 2021*. Germany: The Joint Air Power Competence Centre, pp. 227-234.
- McGillis, Chalie. (2021. 3. 22). “The Importance of U.S. Space Force Intelligence.” *Slingshot Aerospace*.
<https://blog.slingshotaerospace.com/the-importance-of-u.s.-space-force-intelligence> (검색일: 2023. 8. 3).
- Miller, Amanda. (2023.4.24.). “US Took Its ‘Eyes off the Ball,’ Space Force Intel Chief

- Says as Service Adds New Squadrons.” *Military.com*.
<https://www.military.com/daily-news/2023/04/24/us-took-its-eyes-off-ball-space-force-intel-chief-says-service-adds-new-squadrons.html> (검색일: 2023. 8. 3).
- Moody, Annika. (2022. 6. 27). “DNI Haines Speaks at the Activation of the National Space Intelligence Center.” *Office of the Director of National Intelligence*.
<https://www.dni.gov/index.php/newsroom/news-articles/news-articles-2022/item/2304-dni-haines-speaks-at-the-activation-of-the-national-space-intelligence-center> (검색일: 2023. 8. 3).
- National Air and Space Intelligence Center. (2018). *Competing in Space*, OH: NASIC Public Affairs Office.
- National Air and Space Intelligence Center. (2023). “Fact Sheet National Air and Space Intelligence Center.”
<https://www.nasic.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/611841/national-air-and-space-intelligence-center/> (검색일: 2023. 8. 3).
- Novelly, Thomas. (2022.7.5.). “Space Force Launches New Intelligence Unit as Congress Voices Concerns over Growth.” *Military.com*.
<https://www.military.com/daily-news/2022/07/05/space-force-launches-new-intelligence-unit-congress-voices-concerns-over-growth.html> (검색일: 2023. 8. 3).
- Paul, Christopher, Clarke, Collin P., Triezenberg, Bonnie L., Manheim, David, and Willson, Bradley. (2018. 1. 1). *Improving C2 and Situation Awareness for Operations in and Through the Information Environment*. RAND National Defense Research Inst, CA: Santa Monica, United States.
- Peacock, Emily. (2023. 7. 13). “Space Domain Awareness front and center at ROKAF Open Space Forum.” *DVIDS*.
<https://www.dvidshub.net/news/449573/space-domain-awareness-front-and-center-rokaf-open-space-forum> (검색일: 2023. 8. 3).
- Pope, Charles. (2022. 1. 19). “Kendall Outlines ‘Operational Imperatives,’ Choices During Think Tank Appearance.” United States Air Force.
<https://www.af.mil/DesktopModules/ArticleCS/Print.aspx?PortalId=1&ModuleId=850&Article=2904711> (검색일: 2023. 8. 3).
- Satterly, Mark T., et al. (1999). “Intelligence Preparation of the Battlespace – An Airman’s

- Introduction.” *AF/XO White Paper*.
- Sawade, Remington. (2021. 1. 21). “Space Delta 7 sustains information dominance for USSF.”
- United States Air Force*.
- <https://www.nellis.af.mil/DesktopModules/ArticleCS/Print.aspx?PortalId=104&ModuleId=60425&Article=2479315> (검색일: 2023. 8. 3).
- Strout, Nathan. (2020. 3. 12). “The Space Force will need space intelligence.” C4ISRNET.
- <https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2020/03/11/the-space-force-will-need-space-intelligence/> (검색일: 2023. 8. 3).
- United Kingdom Ministry of Defense. (2017). *Joint Doctrine Publication 0-30 UK Air and Space Power*.
- United States Air Force. (2018). *Air Force Doctrine Publication 3-14 Counter Space Operations*.
- United States Air Force. (2021). *Air Force Doctrine Publication 3-60 Targeting*.
- United States Air Force. (2021). *Air Force Doctrine Publication (AFDP) 3-14 Counter Space Operations*.
- United States Air Force. (2022). *Air Force Doctrine Smart Book*.
- United States Air Force. (2023). *Air Force Doctrine Publication 2-0 Intelligence*.
- United States Joint Chiefs of Staff. (2014). *Joint Publication 2-01.3 Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment*.
- United States Joint Chiefs of Staff. (2017). *Joint Publication 2-01 Joint and National Intelligence Support to Military Operations*.
- United States Joint Chiefs of Staff. (2020). *Joint Publication 3-14 Space Operations*.
- United States Marine Corp. (2016). MCRP 2-10B.5 *Imagery Intelligence*.
- United States Naval War College. No date. “Intelligence Studies: Cyber Intelligence.”
- <https://usnwc.libguides.com/c.php?g=494120&p=3381599> (검색일: 2023. 8. 3).
- United States Space Force. (2020a). *Chief of Space Operations Planning Guidance*.
- <https://media.defense.gov/2020/Nov/09/2002531998/-1/-1/0/CSO%20PLANNING%20GUIDANCE.PDF> (검색일: 2023. 8. 3).
- United States Space Force. (2020b). *Space Capstone Publication Space Power*.
- United States Space Force. (2021a). *Space Doctrine Publication 3-99 The Department*

of the Air Force Role in Joint All-Domain Operations.

United States Space Force. (2021b). *Space Doctrine Publication 5-0 Planning.*

United States Space Force. (2022a). “Proposed USSF Doctrine Hierarchy.”

<https://media.defense.gov/2022/Jan/19/2002924105/-1/-1/0/PROPOSED%20DOCTRINE%20HIERARCHY.PDF> (검색일: 2023. 8. 3).

United State Space Force. (2022b). *Space Doctrine Note Operations.*

United States Space Force. (2022c). “Space Operations Command Fact Sheet Space Delta 18.”

United States Space Force. No date, a. “Intelligence Officer.”

<https://spaceforce.com/officer-careers/intelligence-officer> (검색일: 2023. 8. 3).

United States Space Force. No date, b. “Space Delta 7 Fact Sheet”, *Peterson and Schriver Space Force Base.*

<https://www.spacebasedelta1.spaceforce.mil/About-Us/Fact-Sheets/Article/2286488/space-delta-7-fact-sheet/> (검색일: 2023. 8. 3).

United States Space Force. No date, c. “U.S. Intelligence Community Careers - Career Fields.” <https://www.intelligencecareers.gov/ussf/career-fields> (검색일: 2023. 8. 3).